



Tarea 03

No. de cuenta	Nombre
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Índice

1	Ejercicio 1	2
1.1	Respuestas	2
1.2	1	2
1.3	2	2
2	Ejercicio	2
2.1	Respuestas	2
3	Ejercicio 3	3
3.1	Respuestas	3
3.2	a	3
3.3	b	3
3.4	c	3
3.5	d	3
4	Ejercicio 4	3
4.1	Respuestas	3
4.2	1	3
4.3	2	3
4.4	3	3
5	Ejercicio 5	3
5.1	Respuestas	4

Ejercicio 1

Enunciado

En este ejercicio vamos a asumir que una variante de la Máquina de Turing es equivalente a la versión estándar (vista en clase) si el conjunto de lenguajes L que puede ser decidido por el modelo de la variante es el mismo conjunto de lenguajes que puede ser decidido por la versión estándar. Justifica tu respuesta.

- Una MT con una cinta infinita en ambas direcciones que se puede mover arbitrariamente en cualquier dirección. Es decir, la función de transición es de la forma:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \mathbb{Z}$$

donde el último entero especifica que tan lejos se mueve hacia la derecha (si es positivo) o a la izquierda (si es negativo).

- Una Máquina de Turing que utiliza el alfabeto infinito $\Gamma = \mathbb{N}$.
- Una Máquina que no puede moverse hacia la izquierda. Es decir, la función de transición es de la forma:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{-, \rightarrow\}$$

Respuestas

1

2

Ejercicio

Enunciado

Investiga un modelo de cómputo (diferente a los mencionados en clase y en esta tarea) que sea equivalente a la máquina de Turing. Describe y ejemplifica un cómputo (ejecución de un algoritmo) en dicho modelo.

Respuestas

Ejercicio 3

Enunciado

Prueba que la colección de lenguajes decidibles es cerrada bajo las siguientes operaciones:

- (a) Unión.
- (b) Intersección.
- (c) Concatenación.
- (d) Complemento.

¿Para cuáles de las operaciones anteriores se mantiene la cerradura para las clases P , NP ?

Respuestas

a

b

c

d

Ejercicio 4

Enunciado

Sea $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$, con $k \in \mathbb{N}$.

- (a) Demuestra que Σ^* es contable.
- (b) ¿El conjunto de máquinas de Turing NO-Deterministas es contable? considera la versión de MT NO determinista vista en clase.
- (c) ¿Qué podemos concluir de las afirmaciones de los incisos anteriores?

Respuestas

1

2

3

Ejercicio 5

Enunciado

Investiga ejemplos de problemas no computables. Ejemplifica los problemas y justifica por qué no son computables.

Respuestas